Molar Concentration - Answer key

GCE Advanced Level Chemistry - Concentration molaire - Corrige

Detailed method for every exercise. Follow the substitutions line by line.
Corrige detaille de chaque exercice. Suis les substitutions ligne par ligne.

1. Exercise 1 - Read the roles

Water + salt removed in a beaker: name the solute and the solvent.
Eau + sel dissous dans un becher : nomme le solute et le solvant.

1. Corrige / Answer

Ex. 1 - Soluté : le sel ; solvant : l'eau.

2. Exercise 2 - Grams to moles

Convert 5.85 g of NaCl into moles (M = 58.5 g/mol).
Convertis 5,85 g de NaCl en moles (M = 58,5 g/mol).

2. Corrige / Answer

Ex. 2 - n = m / M = 5,85 / 58,5 = 0,1 mol.

3. Exercise 3 - A saline stock

0.2 mol of NaCl is made up to 0.25 L. Compute the molarity.
0,2 mol de NaCl est complété à 0,25 L. Calcule la molarité.

3. Corrige / Answer

Ex. 3 - c = n / V = 0,2 / 0,25 = 0,8 mol/L.

4. Exercise 4 - From a bottle's label

A bottle reads 2.0 mol/L HCl. How many moles stand inside a 25 mL portion?
Un flacon indique 2,0 mol/L de HCl. Combien de moles y a-t-il dans 25 mL ?

4. Corrige / Answer

Ex. 4 - 25 mL = 0,025 L. n = c x V = 2,0 x 0,025 = 0,05 mol (50 mmol).

5. Exercise 5 - Dilute to order

Take 10 mL of a 2 mol/L stock and add water up to 100 mL. What is the new concentration?
On prend 10 mL d'un stock a 2 mol/L et on complete a 100 mL avec de l'eau. Quelle est la nouvelle concentration ?

5. Corrige / Answer

Ex. 5 - C1V1 = C2V2 : 2 x 10 = C2 x 100, donc C2 = 0,2 mol/L.

6. Exercise 6 - All in one

Dissolve 4 g of NaOH (M = 40 g/mol) and top up to 500 mL. Give the molarity of the final solution step by step.
On dissout 4 g de NaOH (M = 40 g/mol) et on complete a 500 mL. Donne la molarite de la solution finale, etape par etape.

6. Corrige / Answer

Ex. 6 - n = 4 / 40 = 0,1 mol ; V = 0,500 L ; c = 0,1 / 0,500 = 0,2 mol/L.

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association